

文章编号: 1008-312X(2001)02-0001-04

永磁同步电动机气隙磁场分析

徐广人¹, 唐任远², 安忠良²

(1. 沈阳蓝光自动化技术有限公司, 辽宁 沈阳 110168; 2. 沈阳工业大学特种电机研究所, 辽宁 沈阳 110023)

摘要: 永磁同步电动机设计计算的关键是其铁耗的计算, 铁耗计算的基础是对该种电动机永磁磁密的分布规律有一个正确的认识。本文采用解析方法和电磁场的数值计算方法对永磁同步电动机的气隙磁场进行分析, 并与感应电机进行对比研究, 以获得该种电动机气隙磁密的规律性的认识, 为永磁同步电动机的铁耗计算做准备。

关键词: 永磁同步电动机; 气隙磁场; 解析计算; 数值计算

中图分类号: TM341; TM301.4

文献标识码: A

永磁同步电动机既无励磁损耗又无转差损耗, 因而具有高效高转矩密度的特点, 使其在替代电励磁同步电动机和感应电动机中, 具有很大优越性, 并具有广阔的应用前景。永磁同步电动机的设计计算关键之一是其铁耗(包括杂耗)的计算, 而电机铁耗的计算基础是电机气隙磁密的分布。永磁同步电动机由于采用永磁体励磁及转子上永磁体槽的存在, 使其具有与电励磁同步电动机和感应电机不同的磁路结构, 具有不同的气隙磁密分布, 因此永磁同步电动机铁耗的计算沿用感应电动机铁耗的计算方法显然是不适当的。为得到永磁同步电动机铁耗计算的公式, 本文对永磁同步电动机的气隙磁场进行了分析。

1 永磁同步电动机气隙磁场的解析分析

永磁同步电动机中产生气隙磁场的源有两个: 一个是定子电流; 另一个是转子上的永磁体。对定子电流所产生的气隙磁场分析方法同感应电动机, 在此不予重复, 本文只对转子中永磁体所产生的气隙磁场进行分析。为便于分析, 可将转子上的永磁体等效成磁动势源。下面从气隙磁导入手, 对永磁同步电动机永磁体产生的气隙磁场进行分析。分析中假定铁心磁导率为无穷大。

1.1 气隙磁导分析

1) 定子开槽转子表面光滑时的气隙磁导

如图1所示, 设转子表面光滑, 定子槽数为 Z_1 , 槽口宽度为 b_{01} , 槽深为 h_1 , 齿距为 t_1 , 齿顶宽度为 b_1 , 气隙长度为 δ , 电机极对数为 p , 极距为 τ 。直角坐标系设在定子上。

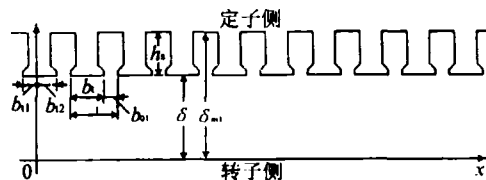


图1 定子开槽转子表面光滑时的气隙磁场结构

由于定子开槽, 定、转子之间气隙长度沿周向(x 方向)分布的函数为

$$\delta_1(x) = \begin{cases} \delta & kt_1 - b_{01} \leq x \leq kt_1 + b_{01} \\ \delta_{m1} & kt_1 + b_{01} \leq x \leq kt_1 + b_{01} + b_{01} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, \frac{Z_1}{p}) \quad (1)$$

气隙比磁导为

$$\lambda_{g1}(x) = \begin{cases} \mu_0 / \delta & kt_1 - b_{01} \leq x \leq kt_1 + b_{01} \\ \mu_0 / \delta_{m1} & kt_1 + b_{01} \leq x \leq kt_1 + b_{01} + b_{01} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, \frac{Z_1}{p}) \quad (2)$$

将 $\lambda_{g1}(x)$ 傅氏分解并进行整理得

$$\lambda_{g1}(x) = \lambda_{0a} + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_{nm} \cos(\frac{2n\pi}{t_1} x - x_{0a}) \quad (3)$$

收稿日期: 2001-03-01

基金项目: 国家 863 计划项目(863-Z37-03)

作者简介: 徐广人(1964-), 男, 辽宁沈阳人, 东北大学自动化专业博士后。

式中

$$\begin{aligned}\lambda_{0s} &= \frac{\mu_0}{t_1} \left(\frac{b_1}{\delta} + \frac{b_{01}}{\delta_{m1}} \right) \\ \lambda_{1s} &= \frac{2\mu_0}{n\pi} \left(\frac{1}{\delta} - \frac{1}{\delta_{m1}} \right) \sin \frac{n\pi}{t_1} b_1 \\ x_{0s} &= \frac{n\pi}{t_1} (b_{a2} - b_{u1}) \\ t_1 &= \frac{2p\tau}{Z_1}\end{aligned}$$

2) 转子开槽定子表面光滑时的气隙磁导

如图2所示,设定子表面光滑,转子槽数为 Z_2 ,槽口宽度为 b_{02} ,槽深为 h_r ,齿距为 t_2 ,齿顶宽度为 b_r ,气隙长度为 δ ,电机极对数为 p ,极距为 τ 。直角坐标系设在转子上。

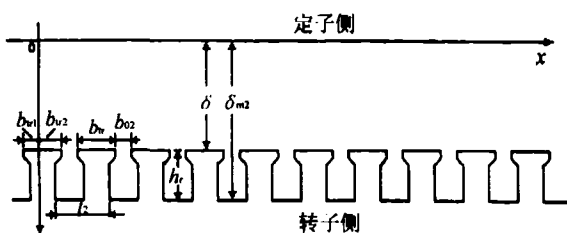


图2 转子开槽定子表面光滑时的气隙磁场结构

同上述分析类似,得转子开槽定子表面光滑时的气隙比磁导为

$$\lambda_{s2}(x) = \lambda_{0r} + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_{nr} \cos\left(\frac{2n\pi}{t_2} x - x_{0r}\right) \quad (4)$$

式中

$$\begin{aligned}\lambda_{0r} &= \frac{\mu_0}{t_2} \left(\frac{b_r}{\delta} + \frac{b_{02}}{\delta_{m2}} \right) \\ \lambda_{nr} &= \frac{2\mu_0}{n\pi} \left(\frac{1}{\delta} - \frac{1}{\delta_{m2}} \right) \sin \frac{n\pi}{t_2} b_r \\ x_{0r} &= \frac{n\pi}{t_2} (b_{u2} - b_{u1}) \\ t_2 &= \frac{2p\tau}{Z_2}\end{aligned}$$

若将坐标系设在定子上,则由于转子齿槽相对于定子以同步转速旋转,此时 $\lambda_{s2}(x)$ 的傅氏展开式可写为

$$\lambda_{s2}(x, t) = \lambda_{0r} + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_{nr} \cos\left[n \frac{Z_2}{p} (\omega t - \frac{\pi}{\tau} x) + x_{0r}\right] \quad (5)$$

1.2 转子上永磁体所产生的磁动势

在转子坐标系中,转子永磁体产生的基波($v=1$)和谐波磁动势的表达式可写为

$$f_{rv} = F_{rvm} \sin\left(\frac{v\pi}{\tau} x\right) \quad (6)$$

而在定子坐标系中,转子永磁体产生的基波($v=1$)和谐波磁动势的表达式可写为

$$f_{rv} = F_{rvm} \sin\left(\omega t - \frac{v\pi}{\tau} x\right) \quad (7)$$

1.3 转子永磁体所产生的气隙磁场

转子永磁体 v 次谐波磁动势($v=1$ 时为基波磁动势)作用于气隙平均磁导,产生 $\mu=v$ 次气隙谐波磁场,该谐波磁场相对于定子的转速为 $n_{\mu} = n_s$,相对于转子的转速为 $n_{\mu r} = 0$ 。在定子上的变化频率为 $f_{\mu} = v f_1$,在转子上的变化频率为 $f_{\mu r} = 0$ 。转子永磁体 v 次谐波磁动势作用于气隙定子谐波磁导,产生的气隙谐波磁场强度为

$$\begin{aligned}H_m(x, t) &= f_{rv} \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_{nr} \cos\left(\frac{2n\pi}{t_1} x - x_{0s}\right) = \\ &\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_{nr} F_{rvm}}{2} \left\{ \sin\left[\omega t - \left(v - n \frac{Z_1}{p}\right) \frac{\pi}{\tau} x - x_{0s}\right] + \right. \\ &\quad \left. \sin\left[\omega t - \left(v + n \frac{Z_1}{p}\right) \frac{\pi}{\tau} x + x_{0s}\right] \right\} \quad (8)\end{aligned}$$

由上式可以得出以下结论:

转子永磁体 v 次谐波磁动势($v=1$ 时为基波磁动势)作用于气隙定子谐波磁导,将产生 $\mu = v \pm nZ_1/p$ 次定子齿谐波磁场($n=1$ 时为一阶齿谐波, $n=k$ 时为 k 阶齿谐波)。该谐波磁场相对于定子的转速为 $n_{\mu} = v n_s / \mu$,相对于转子的转速为 $n_{\mu r} = (v - \mu) n_s / \mu$ 。该谐波磁场在定子上的变化频率为 $f_{\mu} = v f_1$,在转子上的变化频率为 $f_{\mu r} = (v - \mu) f_1$ 。

转子永磁体 v 次谐波磁动势作用于气隙转子谐波磁导,将产生 $\mu = v \pm nZ_2/p$ 次转子齿谐波磁场($n=1$ 时为一阶齿谐波, $n=k$ 时为 k 阶齿谐波)。该谐波磁场相对于定子的转速为 $n_{\mu} = n_s$,相对于转子的转速为 $n_{\mu r} = 0$ 。该谐波磁场在定子上的变化频率为 $f_{\mu} = \mu f_1$,在转子上的变化频率为 $f_{\mu r} = 0$ 。

2 气隙磁场的电磁场数值计算

2.1 永磁同步电动机的气隙磁场计算及测试

采用二维电磁场数值计算方法对某2极径向式结构永磁同步电动机的气隙磁场进行计算,得到空载和负载磁场磁力线分布如图3所示,图4为其空载气隙磁场波形图,图5为其实测气隙磁密波形。可以看出:(1)电磁场的数值计算与实测波形极为相符;(2)永磁同步电动机磁密具有梯形波分布特点。

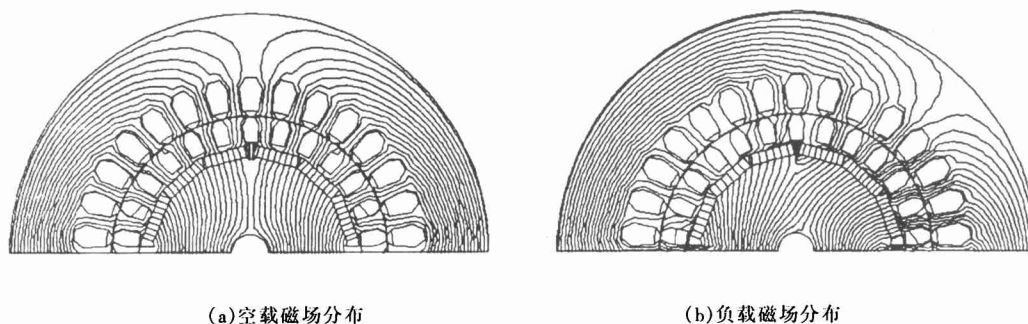


图3 2极径向式结构电动机磁场磁力线分布

2.2 永磁同步电动机与感应电动机的气隙磁场比较

异步起动永磁同步电动机与普通感应电动机在结构上的区别在于转子上开有永磁体槽和装有永磁体,这决定了其气隙磁场谐波含量的差异。

为便于比较分析,对转子上没有永磁体槽时(相当于感应电机)的负载磁场进行计算,其气隙磁场波形见图6。图7为同一结构永磁同步电动机的负载气隙磁场波形。比较图6、7,可明显看出,永磁同步电动机由于转子上有永磁体和永磁体槽,其

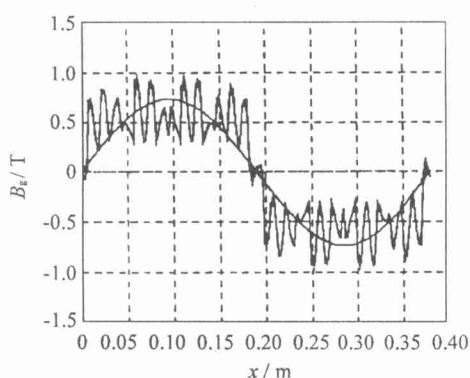


图4 空载气隙磁场波形图

气隙磁场波形畸变程度远比感应电机大,即气隙磁场的谐波含量高。表1、2给出了某永磁同步电动机当转子上有永磁体槽和无永磁体槽时负载磁场基波磁密与部分谐波磁密幅值。由表1、2可见,当转子上有永磁体槽时,3次谐波占基波的比例为33%,而无永磁体槽时只有12.9%。转子

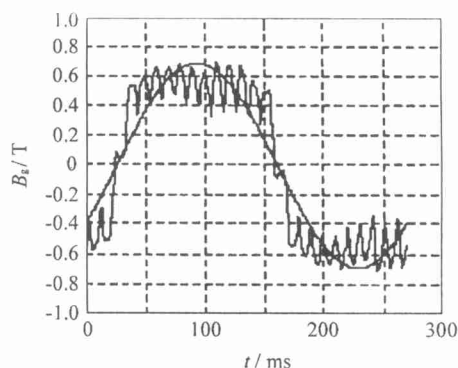


图5 空载气隙磁场实测波形及基波

有永磁体槽时的其它谐波含量也比无永磁体槽时高。无永磁体槽时除3次谐波和17、19次谐波(一阶齿谐波)幅值较高(占基波幅值10%~14%)外,其他各次谐波幅值都比较小;有槽时除了9次谐波幅值较小外,其他各次谐波的幅值均较无永磁体槽时高(占基波幅值10%~23%)。

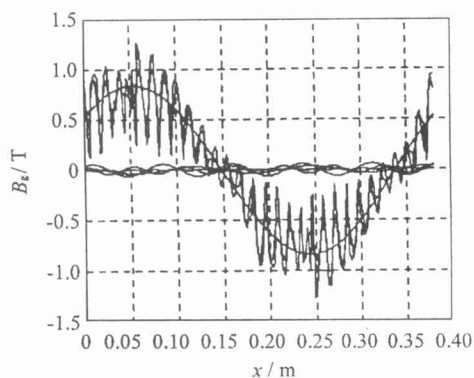


图6 转子无永磁体槽时负载气隙磁场波形

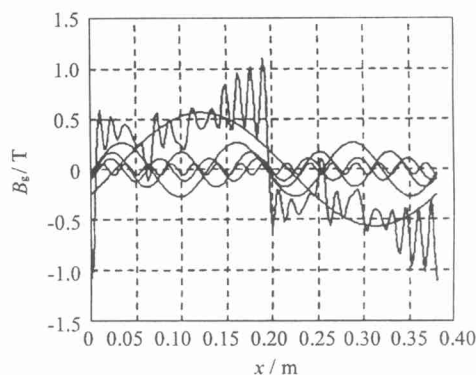


图7 转子有永磁体槽时负载气隙磁场波形

表 1 切向结构有永磁体槽时的气隙负载磁场基波和部分谐波磁密幅值

ν	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
B_r/T	0.732 6	0.241 7	0.117 0	0.097 6	0.027 7	0.154 8	0.166 5	0.129 8	0.127 1	0.074 9
B_r/B_1	1.000 0	0.329 9	0.159 7	0.133 2	0.037 8	0.211 3	0.227 3	0.177 2	0.173 5	0.102 2

表 2 无永磁体槽时的气隙负载磁场基波和部分谐波磁密幅值

ν	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
B_r/T	1.043 3	0.134 1	0.024 1	0.011 0	0.076 2	0.089 2	0.030 5	0.033 0	0.144 4	0.102 9
B_r/B_1	1.000 0	0.128 5	0.023 1	0.010 5	0.073 0	0.085 5	0.029 2	0.031 6	0.138 4	0.098 6

上述结果说明,永磁同步电动机由于转子上有永磁体及永磁体槽,引起气隙磁场波形畸变程度的增大,谐波含量尤其是 3 次谐波含量大大增加,不仅使电动机空载时铁耗增大,还使负载时的杂散损耗有所增加。

3 结 论

本文采用解析方法及电磁场的数值计算方法对永磁同步电动机的气隙谐波磁场进行了分析,

并与感应电动机进行了比较。永磁同步电动机由于转子上有永磁体及永磁体槽,使气隙磁场谐波含量比普通感应电动机大大增加,空载时 3 次谐波幅值可达基波幅值的 30 % 左右,导致铁心损耗也比普通感应电动机增加很多。

目前在永磁同步电动机的设计中,铁心损耗的计算依然沿用普通感应电动机铁耗的计算方法和计算公式,显然不合适,必须加以修正。

The analysis of airgap magnetic field of permanent magnet synchronous motor

XU Guang-ren¹, TANG Ren-yuan², AN Zhong-liang²

(1. Shenyang Languan Automatic Technique Co. Ltd, Shenyang 110168, China; 2. Shenyang University of Technology, Shenyang 110023, China)

Abstract: The airgap magnetic field of permanent magnet synchronous motor (PMSM) is studied and calculated by analysis method and numerical method, and the comparison study with induction motor is done in order to obtain a correct knowledge of the airgap magnetic field of PMSM.

Key words: permanent magnet synchronous motor; airgap magnetic field; analysis calculation; numerical calculation

(责任编辑 高峰)